电子工程学院 第一阶段基础训练题

— 王新怀

说明：

（1）时间：每个实验 5 -6 天

（2）允许使用各种网络资源及图书馆资料等，鼓励在方案上创新及沟通交流，但电路制作、调试、测试、数据分析及报告必须本人独立完成。

（3）每个指标均计分，超出指标可适当加分，达不到指标相应扣分。

（4）允许放弃部分指标。

（5）尽可能选用通用（廉价、现货）器件。

多波形发生与测量

使用题目指定的综合测试板上的 555 芯片和一片通用四运放 324 芯片，设计制作一个频率可变的同时输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ的波形产生电路。给出设计方案、详细电路图、各项参数测试方法及步骤、测试结果及分析计算、现场自测数据波形。

模拟部分设计制作要求如下：

1、 同时四通道输出、每通道输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ中的一种波形，每通道输出的负载电阻均为 600 欧姆。

2、 四种波形的频率关系为 1：1：1：3（3 次谐波）：脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ输出频率范围为 9kHz—10kHz，输出电压幅度峰峰值为 1V；正弦波Ⅱ输出频率范围为 27kHz—30kHz，输出电压幅度峰峰值为 9V；脉冲波、锯齿波和正弦波输出波形应无明显失真（使用示波器测量时）。

频率误差不大于 10%；通带内输出电压幅度峰峰值误差不大于 5%。脉冲波占空比可调整。

3、 电源只能选用+10V 单电源，由稳压电源供给。不得使用额外电源。

4、 要求预留脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ和电源的测试端子。

5、 每通道输出的负载电阻 600 欧姆应标示清楚、置于明显位置，便于检查。

注意：不能外加 555 和 324 芯片，如果限定芯片无法完成题目，可添加一片 358 芯片，要记录并酌情扣分。

数字部分设计制作要求如下：

1、 测量脉冲波信号的频率，测量误差不大于 2%，显示精度不低于 1Hz。

2、 测量电路可以测量和显示脉冲波信号的平均值、高电平值、低电平值，量程±10V，分辨率 0.1V、测量误差不大于 5%。

3、 对脉冲波的占空比进行测量并显示，精度不低于 2%。

4、 对锯齿波、3 次谐波正弦波的峰峰值进行测量，测量误差不大于 5%。

5、 发挥部分为以上测量精度越高越好。

备注：

1、可以用实验电源提供正 10V 电源供电。

2、留出关键的测试点（输入、输出、中间某些关键点）以备测试。

3、实验设计及记录：

1）指标的论证（说明设计思路，如何达到指标）

2）电路图（可以手画）

3）各项测试方法及步骤（如何测各项指标？用什么仪器，怎么连接？步骤？）

4）测试结果及分析计算(原始数据,分析过程,结论:你的电路各项实际指标是多少？)